



VISÃO 360°

Principais indicadores agroambientais e IOA.



PRODUÇÃO

Produção, rendimento, área plantada e ranking.



CLIMA

Precipitação, temperatura, umidade e produtividade.



MEIO AMBIENTE

Uso do solo, cobertura natural e carbono.



EMISSÕES

Emissões municipais, estaduais e intensidade.



TERRITÓRIO

Mapa municipal e classificação IOA.

 **METODOLOGIA**

 **CONTATO**



**RAIZ
INTELIGENTE**
CONSULTORIA

ECORAIZ 360°

— INTELIGÊNCIA AGROAMBIENTAL —

DADOS QUE CONECTAM PRODUÇÃO, SUSTENTABILIDADE E RESULTADOS.

EQUIPE DO PROJETO



Ana Marly Couto



Beatriz Costa



Karine Furtado



Guilherme Gomes



Rafael Liger





SEJA BEM- VINDO AO ECO 360!

Panorama estratégico da produção de soja



REGIÃO

Todos

UF

Todos

MUNICÍPIO

Todos

ANO

Todos



Área Plantada
(Hectares)

187,16 Mi



Produção Total
(Tonelada)

593,67 Mi



Rendimentos
(KG/ Hectare)

26,05 Mi



MUNICÍPIOS

1,661 Mil



Emissões Totais
(Toneladas)

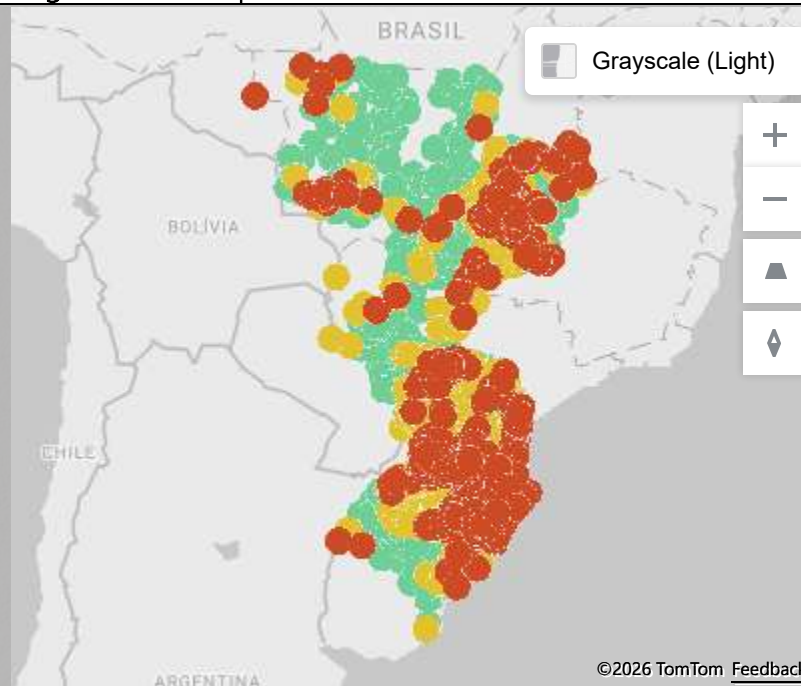
444,83 Mi



IOA MÉDIO

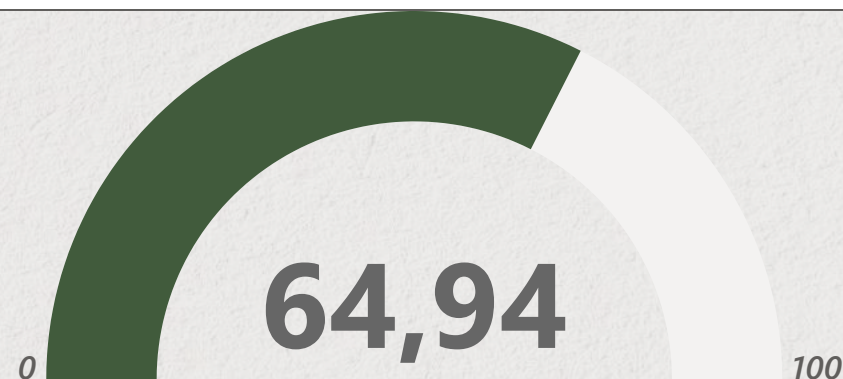
57,45

Regiões e Municípios



©2026 TomTom [Feedback](#)

Potencial Carbono no Solo



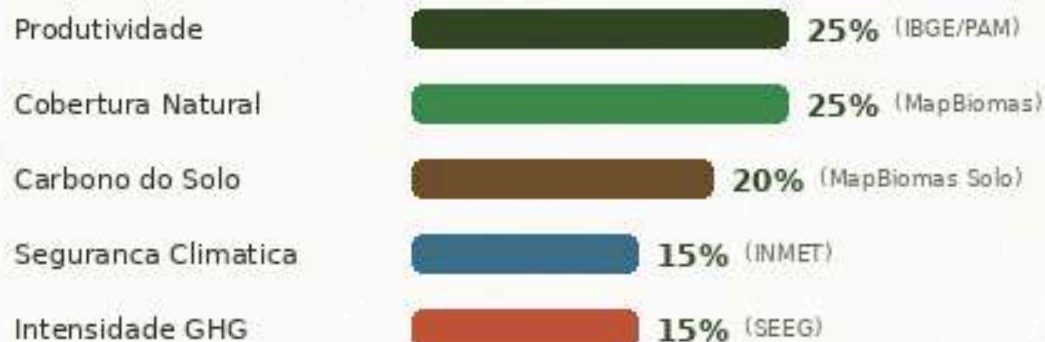
UF	Município	Classificação Carbono Solo
SC	Abelardo Luz	Alta oportunidade
RS	Aceguá	Alta oportunidade
GO	Acreúna	Alta oportunidade
MT	Água Boa	Alta oportunidade
GO	Água Fria de Goiás	Alta oportunidade
RS	Aiuricaba	Alta oportunidade



METODOLOGIA E ARQUITETURA DO MODELO ECO360

Transparencia metodologica do Indice IOA e Pipeline de Dados (RAW → MySQL eco_360)

PONDERACAO DOS PILARES DO IOA (%)



PIPELINE DE DADOS & BANCO RELACIONAL

1. RAW

5 CSV brutos: PAM, INMET, MapBiomas, SEEG, Estadual



2. LIMPEZA

Padronizacao de colunas, decimal BR→US e Melt temporal



3. MODELO ESTRELA

dim_municipio (1.661 UFs) + 4 Tabelas Fato



4. CARGA MYSQL

Script etl_eco360.py alimenta a base eco_360

FORMULAS E REGRAS DO SEMAFORO

1. NORMALIZACAO MIN-MAX

Padronizacao de 0 a 100 pts.

$$\text{Score} = ((V - \text{Min}) / (\text{Max} - \text{Min})) \times 100$$

2. PONDERACAO DOS PILARES

Soma ponderada oficial dos 5 pilares.

$$\text{IOA} = \sum (\text{Pilar}_i \times \text{Peso}_i)$$

3. CLASSIFICACAO IOA

Faixas de classificacao por pontuacao:

● Alta ≥ 70 pts

● Media 50-69 pts

● Baixa < 50 pts



COMO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS INFLUENCIAM O TERRITÓRIO?

Análise de precipitação, temperatura e confiabilidade.



UF

Todos



Confiabilidade no Clima

Alta

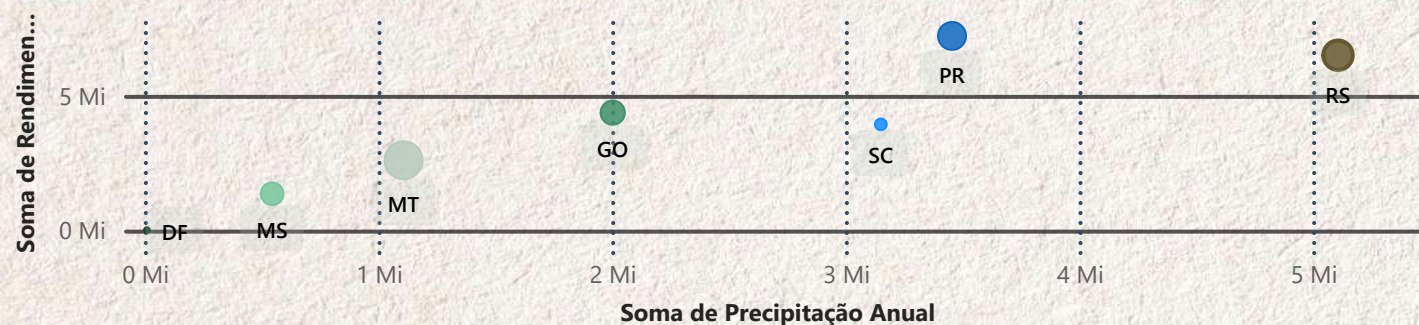
Precipitação Anual
(Milímetros)

1,54 Mil

Temperatura Média Anual
(Celsius)

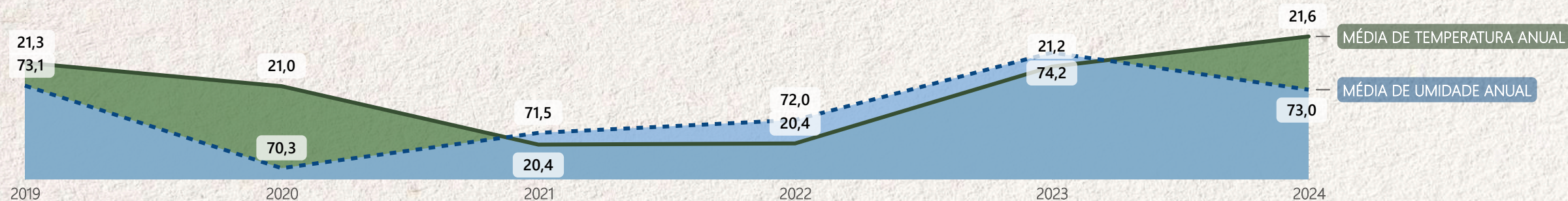
20,99

Soma Anual | Soma de Rendimento | Soma de Área Plantada



UF	Confiabilidade Climática	Classificação Confiabilidade do Clima
MT	2,73	Média
PR	3,82	Alta
MS	3,85	Alta
GO	3,86	Alta
SC	4,05	Alta
RS	4,07	Alta
DF	5,00	Alta
Total	3,85	Alta

Evolução das Condições Climáticas





COMO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS INFLUENCIAM O TERRITÓRIO?
Análise de precipitação, temperatura e confiabilidade.



Produção Total
(Toneladas)

593,67 Mi

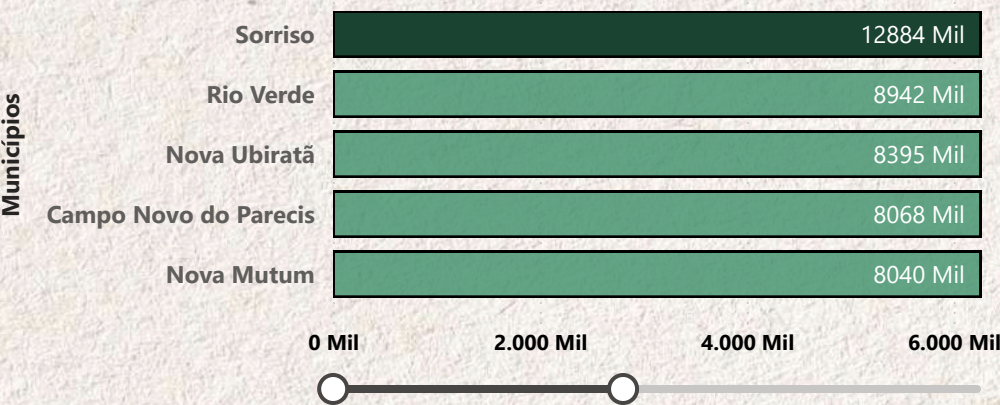
Variação de Produção
(Percentual)

4,23

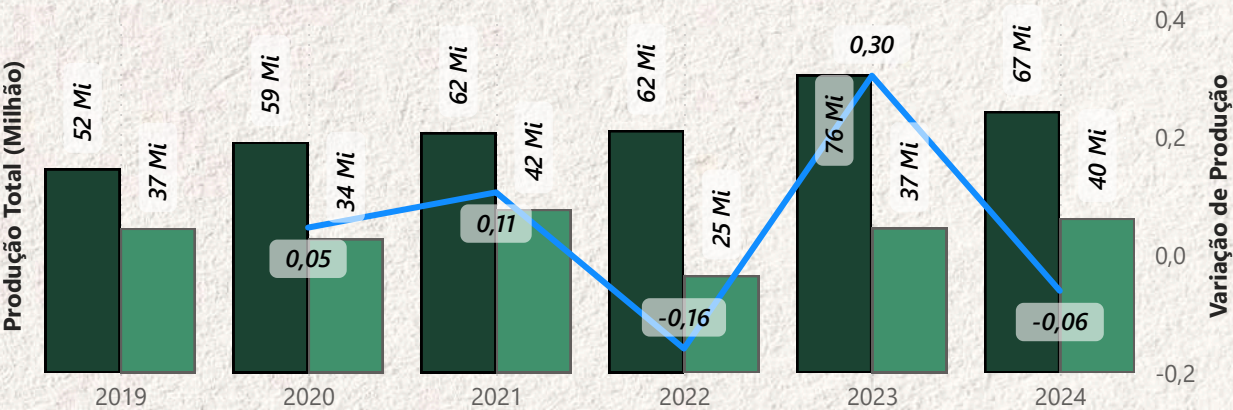
Área Plantada
(Hectares)

187,16 Mi

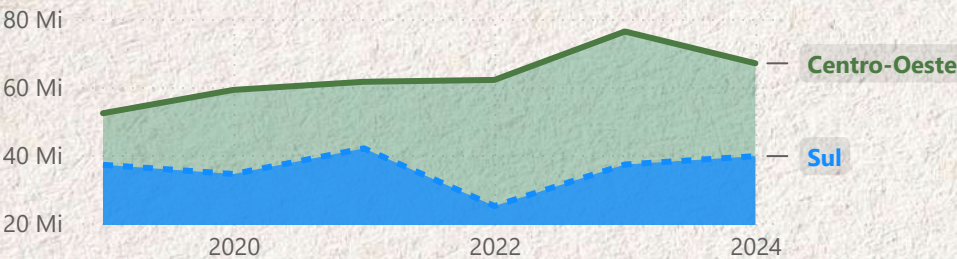
Ranking de Produção por Município



Produção Total e Variação por Ano e Região



Produção por Ano e Região



Município	Região	Ano	Produção Total	Participação Produção	Variação Produção
Abadia de Goiás	Centro-Oeste	2024	2.890,00	0,00%	-10,64%
Abadiânia	Centro-Oeste	2024	28.000,00	0,04%	2,63%
Abatiá	Sul	2024	34.560,00	0,09%	-0,85%
Abdon Batista	Sul	2024	11.500,00	0,03%	-1,89%
Abelardo Luz	Sul	2024	188.400,00	0,47%	-3,90%
Aceguá	Sul	2024	36.288,00	0,09%	0,87%
Acreúna	Centro-Oeste	2024	203.300,00	0,30%	-0,08%
Total			593.668.671,00	100,00%	100,00%



O USO DO TERRITÓRIO E A RELAÇÃO COM O POTENCIAL AMBIENTAL

Cobertura natural, área agrícola e carbono do solo.



Média Carbono Solo

(Toneladas por Hectares)

53,01

Média de Cobertura Natural

(Percentual)

33,13

Área Agrícola Total

(Hectares)

187,16 Mi

Municípios

1,661 Mil

REGIÃO

Todos

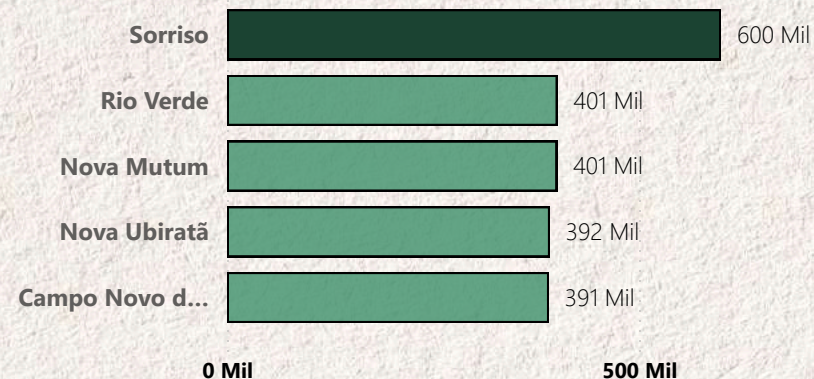
UF

Todos

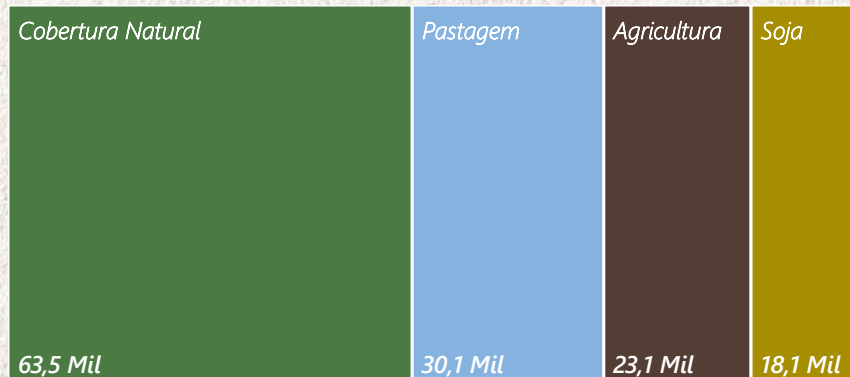
ANO

Todos

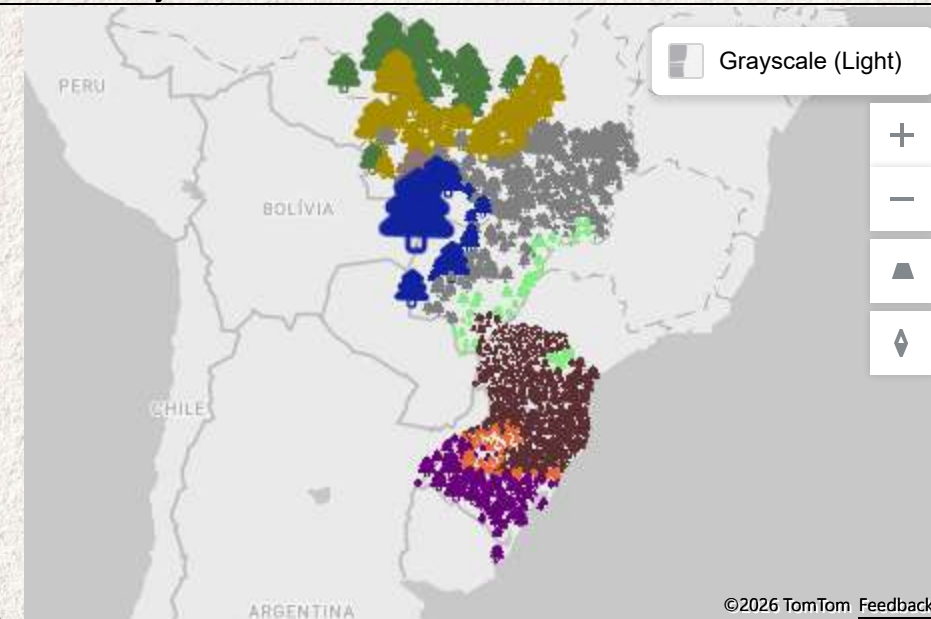
Média de Área Plantada por Município



Média de Área por Categoria



Distribuição da Cobertura Nacional



Cobertura Natural x Carbono no Solo





ONDE ESTÃO CONCENTRADAS AS MAIORES EMISSÕES?

Análise das emissões por estado, município e tipo de emissão.



REGIÃO

Todos



UF

Todos



MUNICÍPIO

Todos



ANO

Todos



Emissão Total por Estado

(Toneladas)

58,54 Mi

Taxa de Emissão Média por Estado

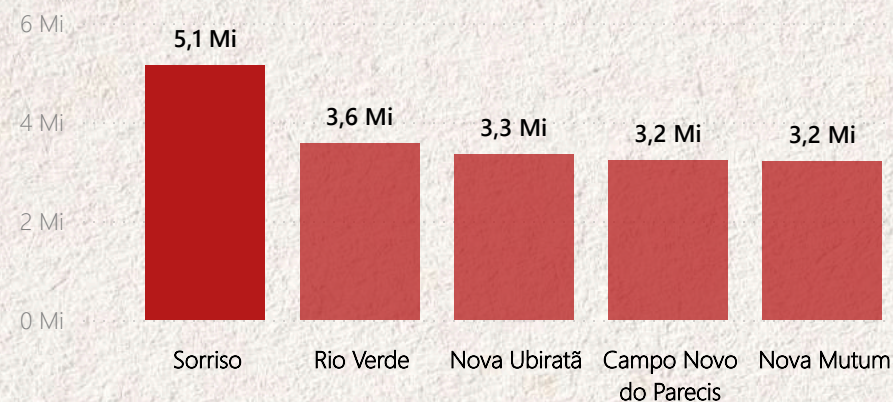
142,74 Mil

Intensidade de Emissão Produzida

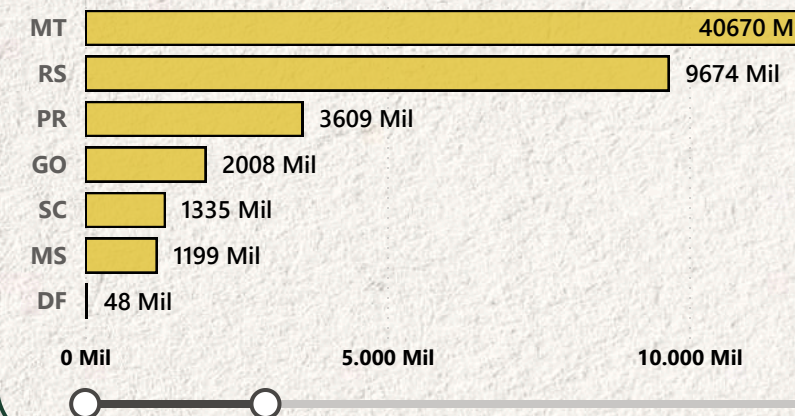
(Tonelada por Tonelada)

0,40

Top 5 Emissão por Município

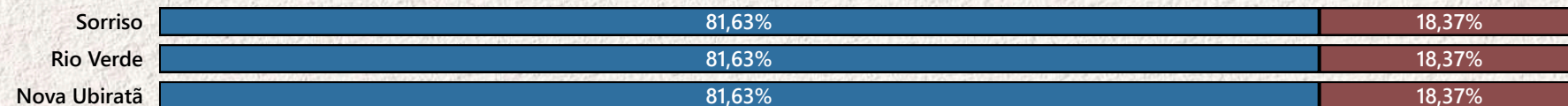


Emissões Totais por Estado



Emissão Direta x Indireta

Tipo de Emissão ● Diretas ● Indiretas (lixiviação/escorrimento superficial)





ONDE ESTÃO CONCENTRADAS AS OPORTUNIDADES NO TERRITÓRIO?

Distribuição espacial das oportunidades de carbono no solo.

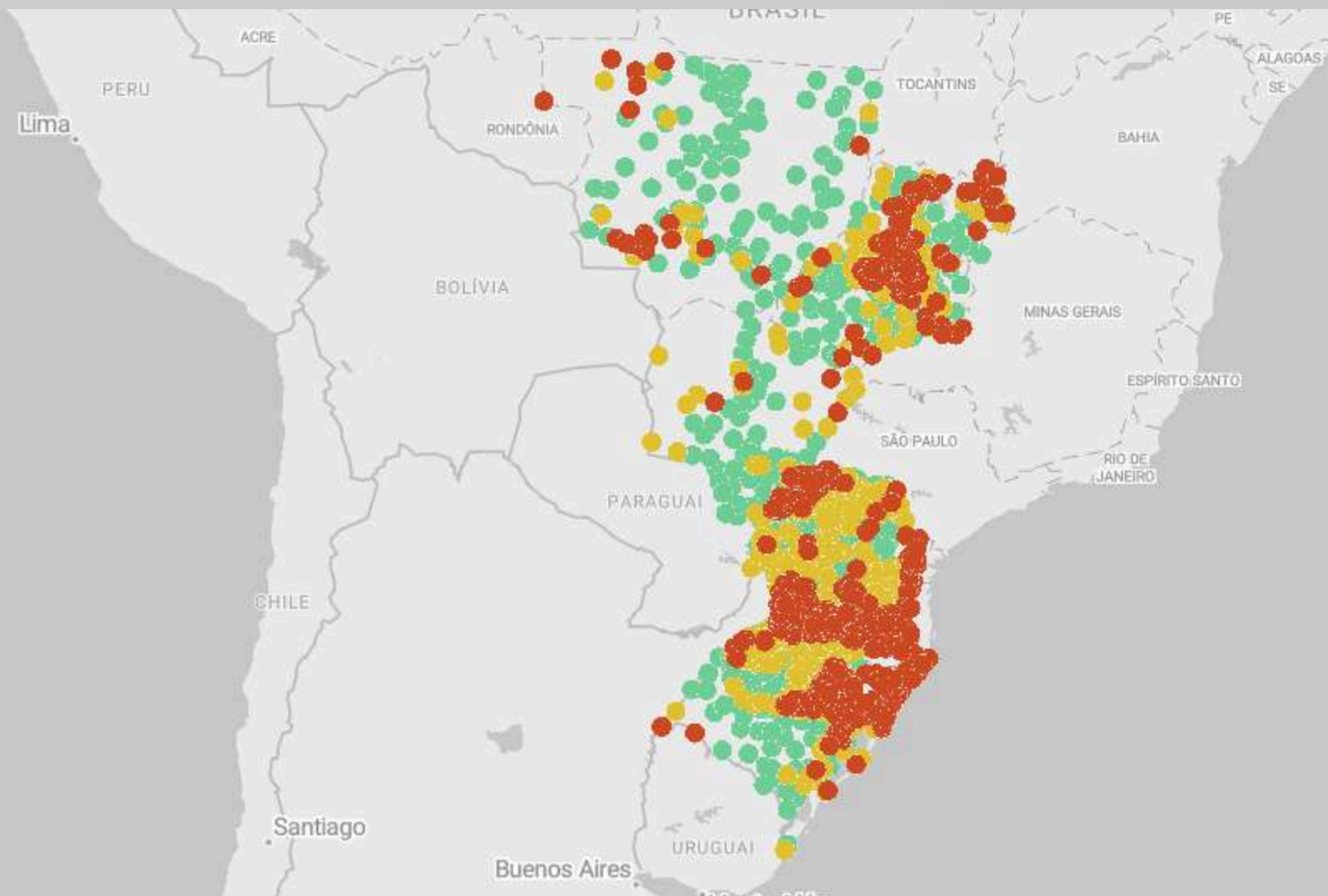


Qual nível de oportunidade você deseja analisar hoje?

● Baixa oportunidade

● Média oportunidade

● Alta oportunidade



 Grayscale (Light)

